

Analisi Econometrica della Fuga di Cervelli

Determinanti, Trend e Impatti

Soddu, Nassih, Parentela, Trebbi, Zanirato

2026-05-07

Indice

1	Introduzione e Dati sulla Disoccupazione	2
2	Analisi Iscrizioni AIRE (Istat)	2
3	Contesto Macroeconomico Internazionale	3
3.1	GDP Growth — Crescita del PIL (annual %)	3
3.2	Occupazione — % forza lavoro (stima nazionale)	4
3.3	Gini Index — Disuguaglianza del reddito	4
3.4	Analisi del Head Count Ratio	5
4	Test panel di confronto valori per i regressori	5

Tasso di Occupazione — Italia

Employment to population ratio, 15+, totale (%) · 2013–2024

2013	42.60
2014	42.55
2015	42.84
2016	43.42
2017	43.95
2018	44.39
2019	44.69
2020	43.78
2021	43.84
2022	45.08
2023	46.00
2024	46.37
2025	46.15

Fonte: World Bank — occupazione_italia_vero2.csv

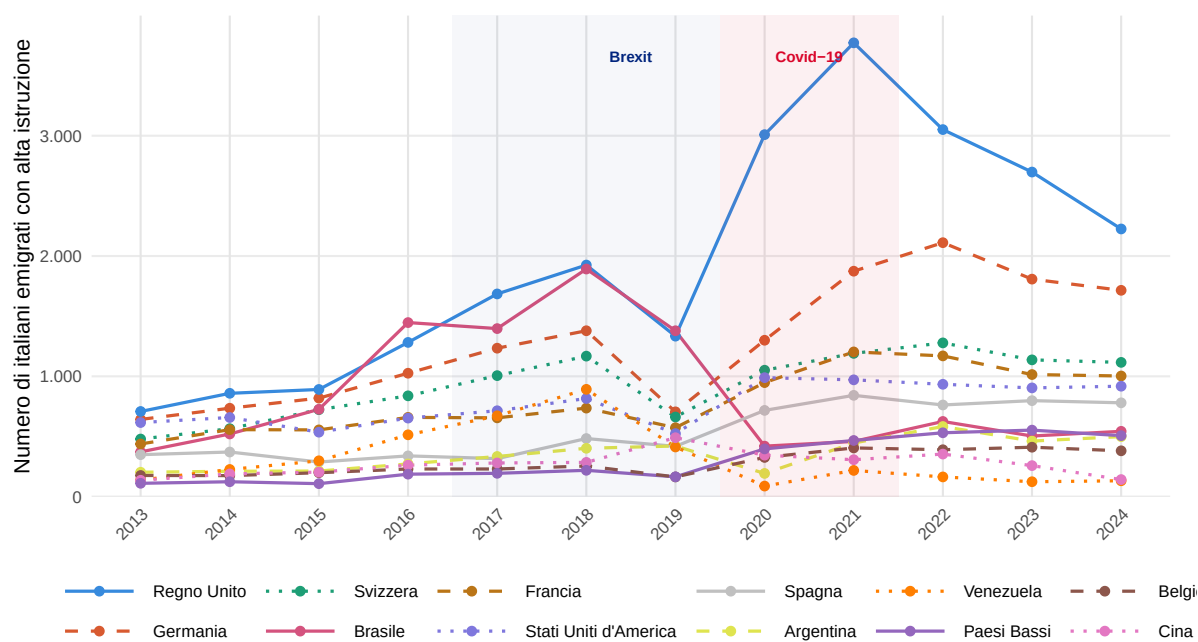
1 Introduzione e Dati sulla Disoccupazione

2 Analisi Iscrizioni AIRE (Istat)



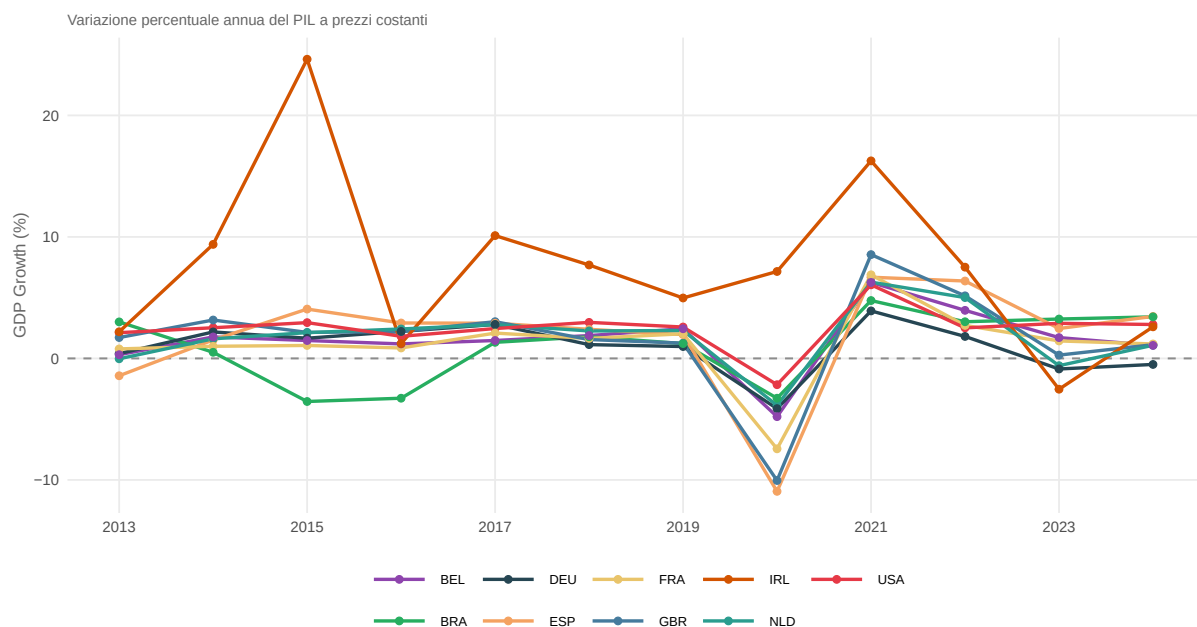
Dove vanno gli italiani con alta istruzione

Iscritti per trasferimento di residenza all'estero · Istruzione alta · per paese di destinazione



3 Contesto Macroeconomico Internazionale

3.1 GDP Growth — Crescita del PIL (annual %)



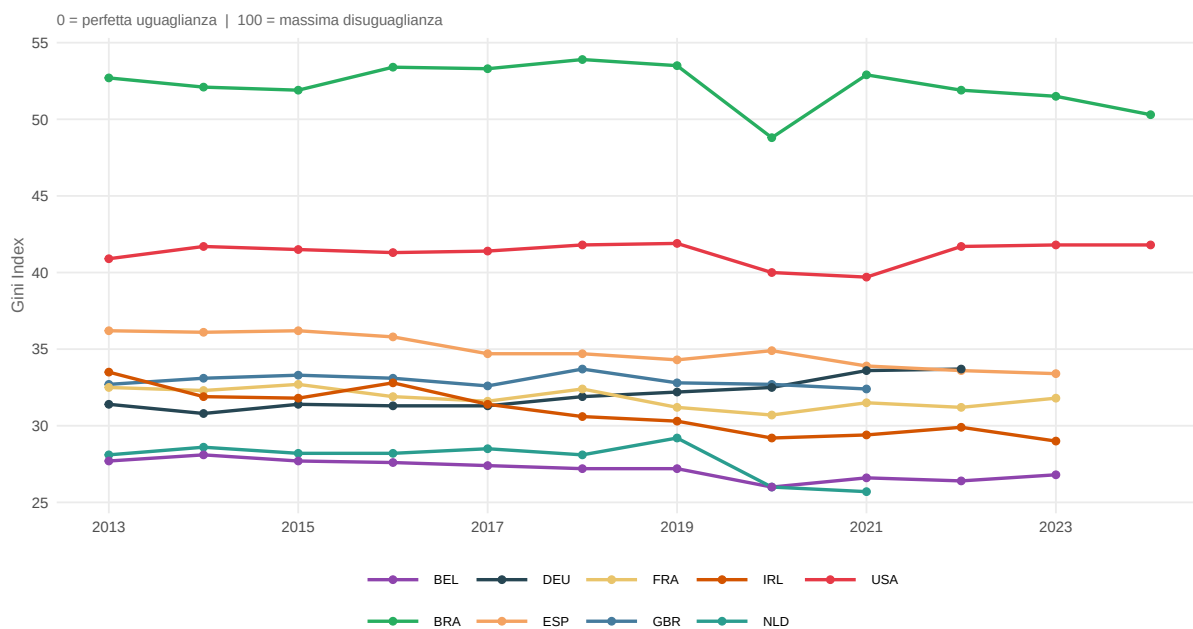
3.2 Occupazione — % forza lavoro (stima nazionale)

% della forza lavoro totale – stima nazionale

Disoccupazione (%)

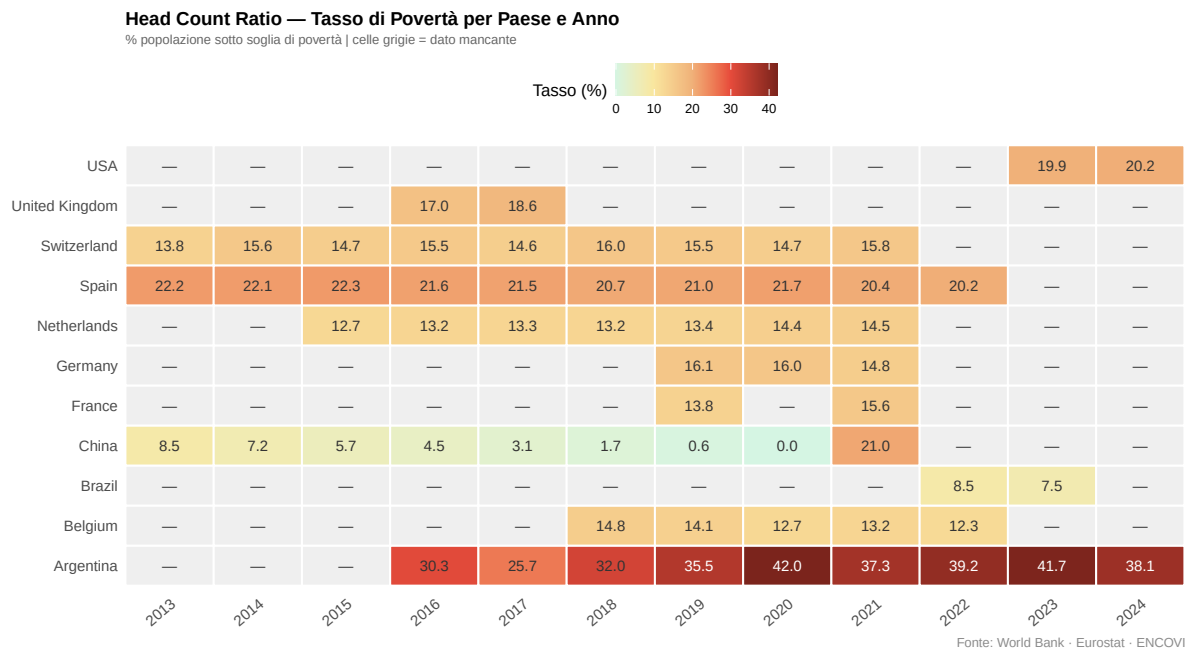
Fonte: World Data Bank

3.3 Gini Index — Disuguaglianza del reddito



Fonte: World Data Bank

3.4 Analisi del Head Count Ratio



4 Test panel di confronto valori per i regressori

	Variabile	Coefficiente	Significativita
1	Brasile	-24.95	Sì (***)
2	Cina	-14.86	Sì (***)
3	Francia	-0.37	No
4	Germania	9.96	Sì (***)
5	Paesi Bassi	4.13	Sì (***)
6	Spagna	-7.52	Sì (***)
7	Svizzera	10.68	Sì (***)
8	Regno Unito	14.20	Sì (***)
9	Stati Uniti	9.52	Sì (***)
10	Venezuela	-17.82	Sì (***)
11	Anno 2014	0.90	No
12	Anno 2015	2.27	Sì (*)
13	Anno 2016	3.09	Sì (**)
14	Anno 2017	3.45	Sì (**)
15	Anno 2018	3.36	Sì (**)
16	Anno 2019	4.78	Sì (***)
17	Anno 2020	4.59	Sì (***)
18	Anno 2021	5.71	Sì (***)
19	Anno 2022	5.97	Sì (***)
20	Anno 2023	6.10	Sì (***)
21	Anno 2024	4.62	Sì (*)

Spiegazione

- 1 Rispetto al Belgio, questo paese ha mediamente il -24.95 % in più/meno di istruiti.
- 2 Rispetto al Belgio, questo paese ha mediamente il -14.86 % in più/meno di istruiti.
- 3 Rispetto al Belgio, questo paese ha mediamente il -0.37 % in più/meno di istruiti.

```

4 Rispetto al Belgio, questo paese ha mediamente il 9.96 % in più/meno di istruiti.
5 Rispetto al Belgio, questo paese ha mediamente il 4.13 % in più/meno di istruiti.
6 Rispetto al Belgio, questo paese ha mediamente il -7.52 % in più/meno di istruiti.
7 Rispetto al Belgio, questo paese ha mediamente il 10.68 % in più/meno di istruiti.
8 Rispetto al Belgio, questo paese ha mediamente il 14.2 % in più/meno di istruiti.
9 Rispetto al Belgio, questo paese ha mediamente il 9.52 % in più/meno di istruiti.
10 Rispetto al Belgio, questo paese ha mediamente il -17.82 % in più/meno di istruiti.
11 Rispetto al 2013, il livello globale di istruzione è aumentato di 0.9 punti.
12 Rispetto al 2013, il livello globale di istruzione è aumentato di 2.27 punti.
13 Rispetto al 2013, il livello globale di istruzione è aumentato di 3.09 punti.
14 Rispetto al 2013, il livello globale di istruzione è aumentato di 3.45 punti.
15 Rispetto al 2013, il livello globale di istruzione è aumentato di 3.36 punti.
16 Rispetto al 2013, il livello globale di istruzione è aumentato di 4.78 punti.
17 Rispetto al 2013, il livello globale di istruzione è aumentato di 4.59 punti.
18 Rispetto al 2013, il livello globale di istruzione è aumentato di 5.71 punti.
19 Rispetto al 2013, il livello globale di istruzione è aumentato di 5.97 punti.
20 Rispetto al 2013, il livello globale di istruzione è aumentato di 6.1 punti.
21 Rispetto al 2013, il livello globale di istruzione è aumentato di 4.62 punti.

```

```
# A tibble: 23 x 5
```

term <chr>	estimate <dbl>	p.value <dbl>	Significativita <chr>	Spiegazione <chr>
1 (Intercept)	50.4	7.02e-95	Sì (***)	Intercetta (~
2 factor(country)Brazil	7.08	1.15e-15	Sì (***)	Rispetto al ~
3 factor(country)China	13.9	2.66e-36	Sì (***)	Rispetto al ~
4 factor(country)France	0.386	6.16e- 1	No	Rispetto al ~
5 factor(country)Germany	8.04	1.16e-18	Sì (***)	Rispetto al ~
6 factor(country)Italy	-5.99	2.36e-12	Sì (***)	Rispetto al ~
7 factor(country)Netherlands	13.3	1.90e-34	Sì (***)	Rispetto al ~
8 factor(country)Switzerland	14.4	1.29e-37	Sì (***)	Rispetto al ~
9 factor(country)United Kingdom	8.84	3.59e-21	Sì (***)	Rispetto al ~
10 factor(country)United States	8.83	3.74e-21	Sì (***)	Rispetto al ~

```
# i 13 more rows
```

Call:

```
lm(formula = value ~ factor(country) + factor(year), data = data_gini)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.57068	-0.53848	-0.06121	0.55091	2.20697

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	34.42727	0.54022	63.729	< 2e-16 ***
factor(country)Austria	-3.48879	0.53457	-6.526	2.98e-09 ***
factor(country)Belgium	-6.87061	0.53457	-12.853	< 2e-16 ***
factor(country)Brazil	18.22068	0.53171	34.268	< 2e-16 ***
factor(country)France	-2.22515	0.53457	-4.163	6.77e-05 ***
factor(country)Germany	-2.06333	0.54038	-3.818	0.000236 ***
factor(country)Ireland	-3.13424	0.53457	-5.863	6.13e-08 ***

```

factor(country)Netherlands    -6.24444    0.54767 -11.402 < 2e-16 ***
factor(country)Spain          0.86576    0.53457  1.620 0.108542
factor(country)Switzerland    -0.93333    0.54038 -1.727 0.087287 .
factor(country)United Kingdom -1.15556    0.54767 -2.110 0.037409 *
factor(country)United States   7.32902    0.53171 13.784 < 2e-16 ***
factor(year)2014              -0.11061    0.37597 -0.294 0.769239
factor(year)2015              -0.13636    0.38199 -0.357 0.721873
factor(year)2016              -0.04394    0.37597 -0.117 0.907204
factor(year)2017              -0.40000    0.38199 -1.047 0.297608
factor(year)2018              -0.07727    0.37597 -0.206 0.837587
factor(year)2019              -0.20000    0.38199 -0.524 0.601757
factor(year)2020              -1.27727    0.37597 -3.397 0.000985 ***
factor(year)2021              -0.80000    0.38199 -2.094 0.038814 *
factor(year)2022              -0.49394    0.40488 -1.220 0.225410
factor(year)2023              -0.88394    0.43813 -2.018 0.046374 *
factor(year)2024              -1.15212    0.71038 -1.622 0.108049

```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.8958 on 98 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9867, Adjusted R-squared: 0.9837

F-statistic: 329.6 on 22 and 98 DF, p-value: < 2.2e-16

Call:

```
lm(formula = value ~ factor(country) + factor(year), data = data_gdp)
```

Residuals:

```

      Min       1Q   Median       3Q      Max
-8.9781 -0.7282  0.0274  0.9311 15.6681

```

Coefficients:

```

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    1.37536    1.01862   1.350  0.17946
factor(country)Austria    -1.30776    1.04052  -1.257  0.21124
factor(country)Belgium    -0.82371    1.04052  -0.792  0.43013
factor(country)Brazil     -1.37024    1.04052  -1.317  0.19037
factor(country)France     -1.19744    1.04052  -1.151  0.25208
factor(country)Germany    -1.41877    1.04052  -1.364  0.17525
factor(country)Ireland     5.21343    1.04052   5.010 1.87e-06 ***
factor(country)Netherlands -0.60451    1.04052  -0.581  0.56234
factor(country)Spain      -0.52246    1.04052  -0.502  0.61650
factor(country)Switzerland -0.57939    1.04052  -0.557  0.57868
factor(country)United Kingdom -0.71012    1.04052  -0.682  0.49625
factor(country)United States  0.07323    1.04052   0.070  0.94401
factor(year)2014          1.34172    1.04052   1.289  0.19970
factor(year)2015          2.36712    1.04052   2.275  0.02467 *
factor(year)2016          0.43941    1.04052   0.422  0.67356
factor(year)2017          1.80149    1.04052   1.731  0.08594 .
factor(year)2018          1.52218    1.04052   1.463  0.14609
factor(year)2019          0.96479    1.04052   0.927  0.35566

```

factor(year)2020	-5.11314	1.04052	-4.914	2.83e-06 ***
factor(year)2021	5.40490	1.04052	5.194	8.42e-07 ***
factor(year)2022	3.11843	1.04052	2.997	0.00331 **
factor(year)2023	-0.14706	1.04052	-0.141	0.88784
factor(year)2024	0.41663	1.04052	0.400	0.68956

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.549 on 121 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.6104, Adjusted R-squared: 0.5396

F-statistic: 8.617 on 22 and 121 DF, p-value: 5.84e-16

[1] "---- TABELLA INDICE DI GINI ----"

A tibble: 23 x 5

term <chr>	estimate <dbl>	p.value <dbl>	Significativita <chr>	Spiegazione <chr>
1 (Intercept)	34.4	1.41e-81	Sì (***)	Punto di riferi~
2 factor(country)Austria	-3.49	2.98e- 9	Sì (***)	Rispetto agli U~
3 factor(country)Belgium	-6.87	9.56e-23	Sì (***)	Rispetto agli U~
4 factor(country)Brazil	18.2	2.33e-56	Sì (***)	Rispetto agli U~
5 factor(country)France	-2.23	6.77e- 5	Sì (***)	Rispetto agli U~
6 factor(country)Germany	-2.06	2.36e- 4	Sì (***)	Rispetto agli U~
7 factor(country)Ireland	-3.13	6.13e- 8	Sì (***)	Rispetto agli U~
8 factor(country)Netherlands	-6.24	1.13e-19	Sì (***)	Rispetto agli U~
9 factor(country)Spain	0.866	1.09e- 1	No	Rispetto agli U~
10 factor(country)Switzerland	-0.933	8.73e- 2	No	Rispetto agli U~

i 13 more rows

[1] "---- TABELLA CRESCITA PIL PRO CAPITE ----"

A tibble: 23 x 5

term <chr>	estimate <dbl>	p.value <dbl>	Significativita <chr>	Spiegazione <chr>
1 (Intercept)	1.38	0.179	No	Punto di rife~
2 factor(country)Austria	-1.31	0.211	No	Rispetto agli~
3 factor(country)Belgium	-0.824	0.430	No	Rispetto agli~
4 factor(country)Brazil	-1.37	0.190	No	Rispetto agli~
5 factor(country)France	-1.20	0.252	No	Rispetto agli~
6 factor(country)Germany	-1.42	0.175	No	Rispetto agli~
7 factor(country)Ireland	5.21	0.00000187	Sì (***)	Rispetto agli~
8 factor(country)Netherlands	-0.605	0.562	No	Rispetto agli~
9 factor(country)Spain	-0.522	0.617	No	Rispetto agli~
10 factor(country)Switzerland	-0.579	0.579	No	Rispetto agli~

i 13 more rows